7.13 Seria matematicamente possível, para uma região de densidade de corrente nula, definir um potencial magnético análogo ao potencial eletrostático: $V_B(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{B} \cdot d\vec{s}$ ou $\vec{B}(\vec{r}) = -\nabla V_B(\vec{r})$. Todavia, isto não pode ser feito. Explique a razão dessa impossibilidade.

▷ Questão teorica sobre "Potencial magnetico"

- Porque o integral $-\oint \vec{B} d\vec{s}$, não é igual a zero, o "potencial magnetico" não depende apenas do campo e da trajetoria mas tambem da velocidade que a particula tinha durante o trajeto, Assim não seria possivel obter um valor escalar para $\vec{B}(\vec{r})$